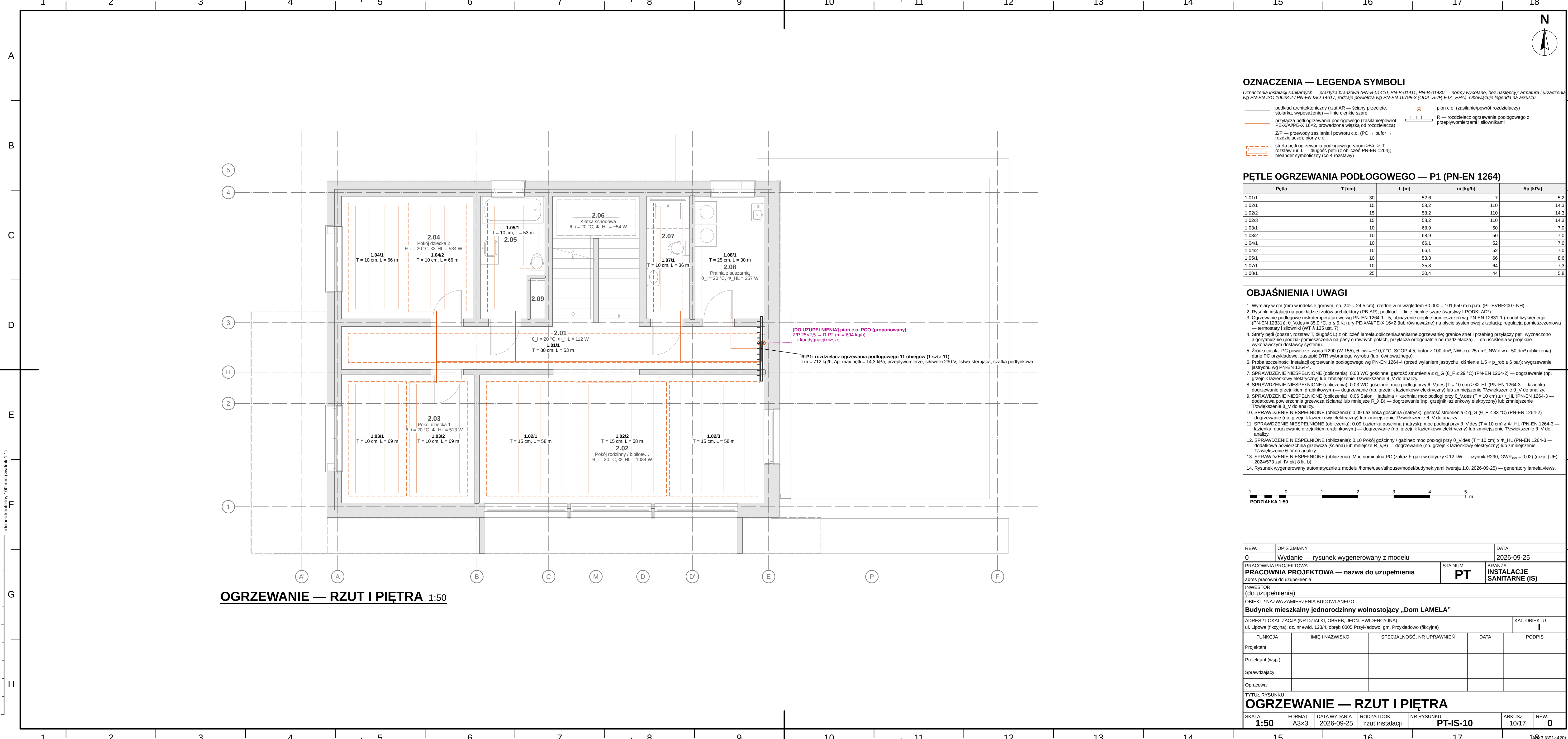




OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

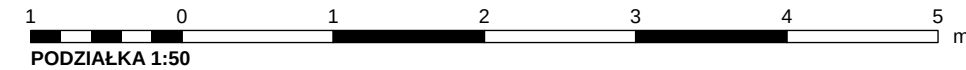
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przylązca pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacze), pion c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<npr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i słownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	7	5,2
1.02/1	15	58,2	110	14,3
1.02/2	15	58,2	110	14,3
1.02/3	15	58,2	110	14,3
1.03/1	10	68,9	50	7,0
1.03/2	10	68,9	50	7,0
1.04/1	10	66,1	52	7,0
1.04/2	10	66,1	52	7,0
1.05/1	10	53,3	66	8,6
1.07/1	10	35,8	64	7,3
1.08/1	25	30,4	44	5,8

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1.. 5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i słowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela obliczenia sanitarne ogrzewanie: granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze–woda R290 (W-155), θ_{biv} = −10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{λ,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{λ,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zakt. IV pkt 8 lit. b).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANZA INSTALACJE SANITARNE (IS)
adres pracowni do uzupełnienia					
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant					
Projektant (wsp.)					
Sprawdzający					
Opracował					
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-10	ARKUSZ 10/17
					REW. 0